

ОТЧЁТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

ПМ 04. Сопровождение и обслуживание ПО компьютерных систем

Студент: Копыльцов Роман Владимирович

Группа: 23П-1

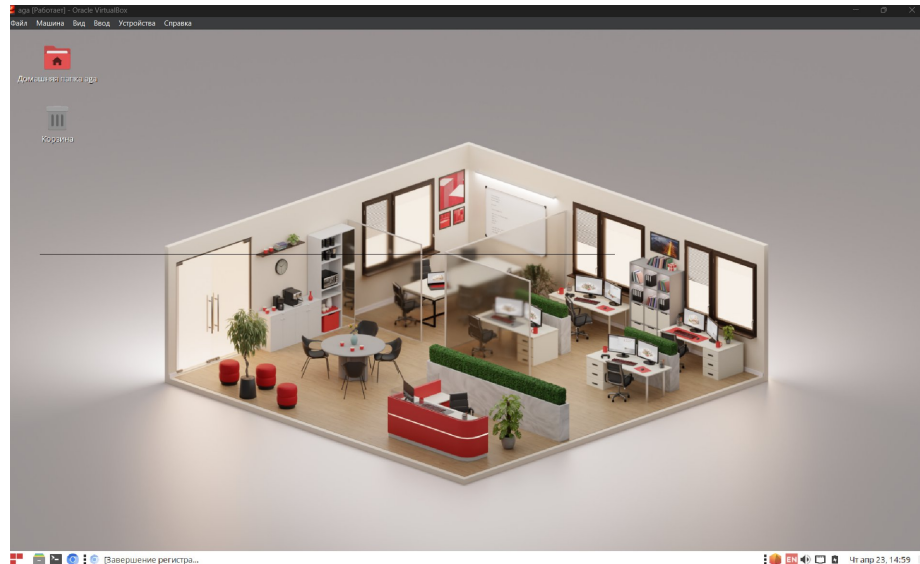
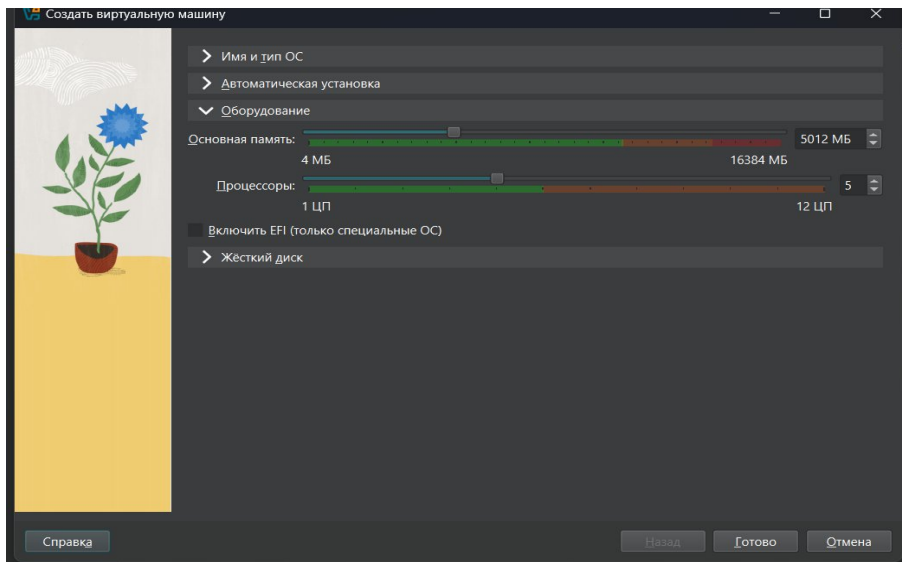
Специальность: 09.02.07 Информационные системы и программирование

Руководитель: Калинин Арсений Олегович

2025–2026

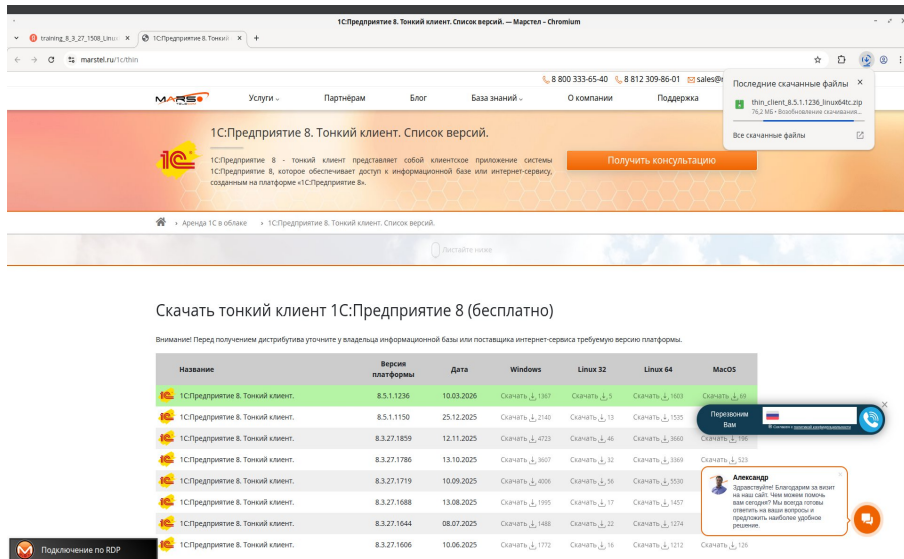
Установка ОС Ubuntu Server 22.04 в VirtualBox

Создана ВМ: RAM 5012 МБ, диск 8.41 ГБ VDI, сеть NAT. Подключён ISO-образ ubuntu-22.04.4-live-server-amd64.iso, выполнена пошаговая установка.



Установка Ред ОС и 1С:Предприятие 8.3

Создана ВМ с Ред ОС (русская ОС, сертификат ФСТЭК). Скачан и установлен тонкий клиент 1С:Предприятие 8.5.1.1236 (Linux64). Проверена работоспособность.



1С:Предприятие 8. Тонкий клиент. Список версий.

1С:Предприятие 8 - тонкий клиент представляет собой клиентское приложение системы 1С:Предприятие 8, которое обеспечивает доступ к информационной базе или интернет-сервису, созданному на платформе «1С:Предприятие 8».

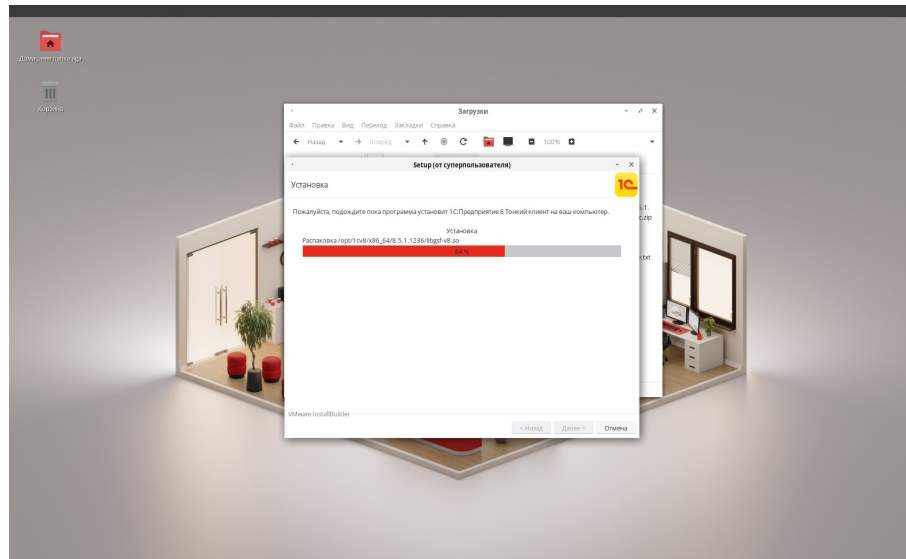
Получить консультацию

Скачать тонкий клиент 1С:Предприятие 8 (бесплатно)

Внимание! Перед получением дистрибутива уточните у владельца информационной базы или поставщика интернет-сервиса требуемую версию платформы.

Название	Версия платформы	Дата	Windows	Linux 32	Linux 64	MacOS
1С:Предприятие 8. Тонкий клиент.	8.5.1.1236	10.03.2026	Скачать ↕ 1367	Скачать ↕ 5	Скачать ↕ 1603	Скачать ↕ 69
1С:Предприятие 8. Тонкий клиент.	8.5.1.1150	25.12.2025	Скачать ↕ 2140	Скачать ↕ 13	Скачать ↕ 1505	Скачать ↕ 150
1С:Предприятие 8. Тонкий клиент.	8.3.27.1859	12.11.2025	Скачать ↕ 4723	Скачать ↕ 46	Скачать ↕ 1660	Скачать ↕ 159
1С:Предприятие 8. Тонкий клиент.	8.3.27.1786	13.10.2025	Скачать ↕ 3607	Скачать ↕ 32	Скачать ↕ 1088	Скачать ↕ 523
1С:Предприятие 8. Тонкий клиент.	8.3.27.1719	10.09.2025	Скачать ↕ 4026	Скачать ↕ 36	Скачать ↕ 1050	Скачать ↕ 523
1С:Предприятие 8. Тонкий клиент.	8.3.27.1688	13.08.2025	Скачать ↕ 1395	Скачать ↕ 17	Скачать ↕ 1427	Скачать ↕ 1427
1С:Предприятие 8. Тонкий клиент.	8.3.27.1644	08.07.2025	Скачать ↕ 1488	Скачать ↕ 22	Скачать ↕ 1274	Скачать ↕ 1274
1С:Предприятие 8. Тонкий клиент.	8.3.27.1606	10.06.2025	Скачать ↕ 1772	Скачать ↕ 16	Скачать ↕ 1212	Скачать ↕ 126

Подключение по RDP



Развёртывание серверной инфраструктуры (MongoDB, Docker)

Развёрнут MongoDB 7.0, Docker 26.x + Docker Compose. Настроен firewall (ufw), открыты порты 22, 27017, 3002, 8080. Задеплоен Firecrawl API через docker-compose.

```
rooooot@rooooot:~/fusio-api$ sudo docker compose ps
WARN[0000] /home/rooooot/fusio-api/docker-compose.yml: the attribute `version`
is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential confu
sion
NAME          IMAGE          COMMAND          SERVICE    CREATED   STATUS    PORTS
rooooot@rooooot:~/fusio-api$ sudo ufw status
Status: active

To Action From
--
22/tcp ALLOW Anywhere
27017/tcp ALLOW Anywhere
3002/tcp ALLOW Anywhere
8080/tcp ALLOW Anywhere
22/tcp (v6) ALLOW Anywhere (v6)
27017/tcp (v6) ALLOW Anywhere (v6)
3002/tcp (v6) ALLOW Anywhere (v6)
8080/tcp (v6) ALLOW Anywhere (v6)

rooooot@rooooot:~/fusio-api$ sudo ufw allow 8080/tcp
Skipping adding existing rule
Skipping adding existing rule (v6)
rooooot@rooooot:~/fusio-api$ curl http://192.168.137.130:8080/
curl: (7) Failed to connect to 192.168.137.130 port 8080 after 0 ms: Could n
ot connect to server
rooooot@rooooot:~/fusio-api$ sudo apt install netcat-openbsd -y
netcat-openbsd is already the newest version (1.228-1).
netcat-openbsd set to manually installed.
The following packages were automatically installed and are no longer requir
ed:
  linux-headers-6.14.0-15          linux-modules-extra-6.14.0-15-generic
  linux-headers-6.14.0-15-generic linux-tools-6.14.0-15
  linux-modules-6.14.0-15-generic linux-tools-6.14.0-15-generic
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.

Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 0, Removing: 0, Not Upgrading: 0
rooooot@rooooot:~/fusio-api$ nc -zv 192.168.137.130 8080
nc: connect to 192.168.137.130 port 8080 (tcp) failed: Connection refused
rooooot@rooooot:~/fusio-api$ Connection to 192.168.137.130 8080 port [tcp/http-
alt] succeeded!
-bash: Connection: command not found
rooooot@rooooot:~/fusio-api$ Connection to 192.168.137.130 8080 port [tcp/http-
```

```
python
rooooot@rooooot:~$ #!/bin/bash

echo "Заполняем Redis..."

redis-cli FLUSHALL # очистить всё (осторожно!)

# Простые ключи
redis-cli SET site:name "MyApp"
redis-cli SET site:version "1.0.0"

# Хэши (объекты)
redis-cli HSET user:1001 name "John Doe" email "john@example.com" role "admin"
redis-cli HSET user:1002 name "Jane Smith" email "jane@example.com" role "user"

# Списки
redis-cli LPUSH notifications "Welcome!" "New message" "System update"

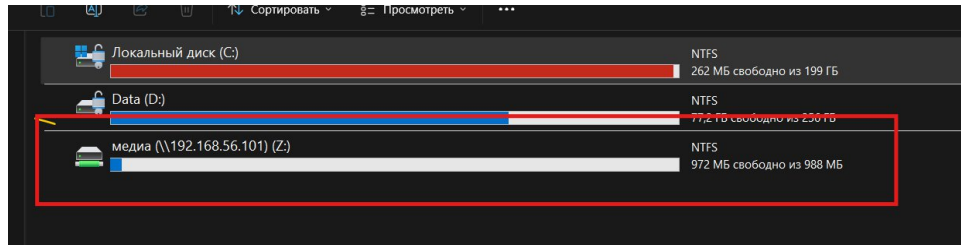
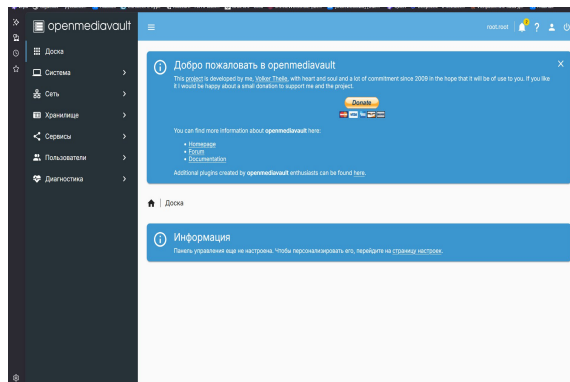
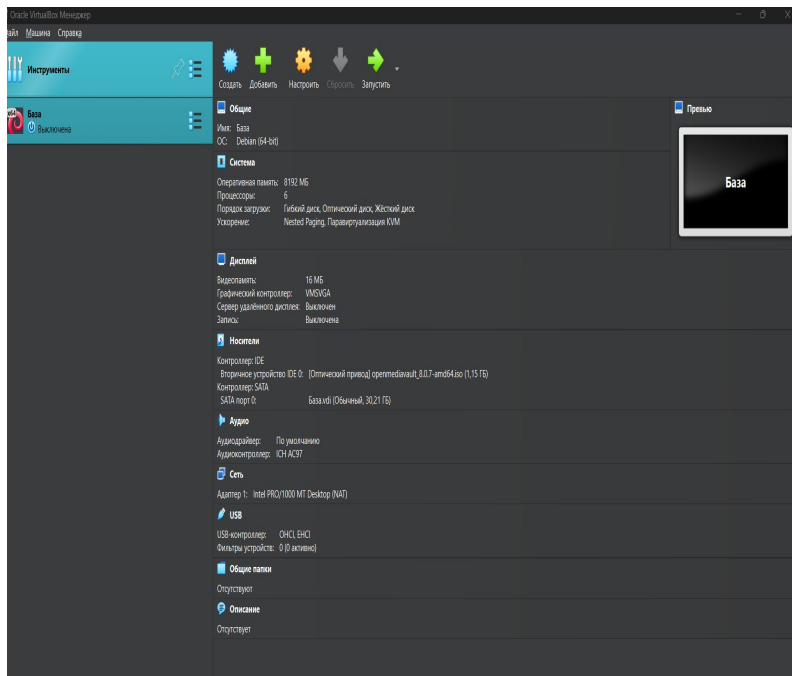
# Множества
redis-cli SADD features "auth" "api" "dashboard" "reports"

# Сортированные множества (рейтинги)
redis-cli ZADD leaderboard 100 "player1" 95 "player2" 120 "player3"

echo "Готово! Данные добавлены."
Заполняем Redis...
OK
OK
OK
(integer) 3
(integer) 3
(integer) 3
(integer) 4
(integer) 3
Готово! Данные добавлены.
```

Установка OpenMediaVault (NAS)

Создана ВМ (8192 МБ RAM, 30 Гб диск, Debian 64-bit). Установлен OpenMediaVault 8.0.7. Настроены сеть и хранилище. Доступ к веб-интерфейсу управления.



Доработка 1С:УНФ, система уведомлений КАНБАН

Разработано расширение для 1С:УНФ: регламентная обработка проверки сроков задач КАНБАН. Созданы 2 регистра сведений — настройки уведомлений и журнал отправленных.

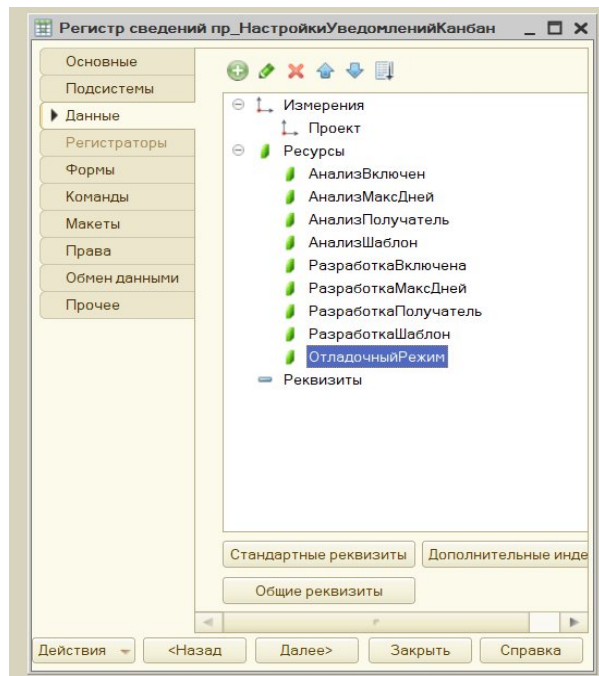


Рис. 10 — пр_НастройкиУведомлений

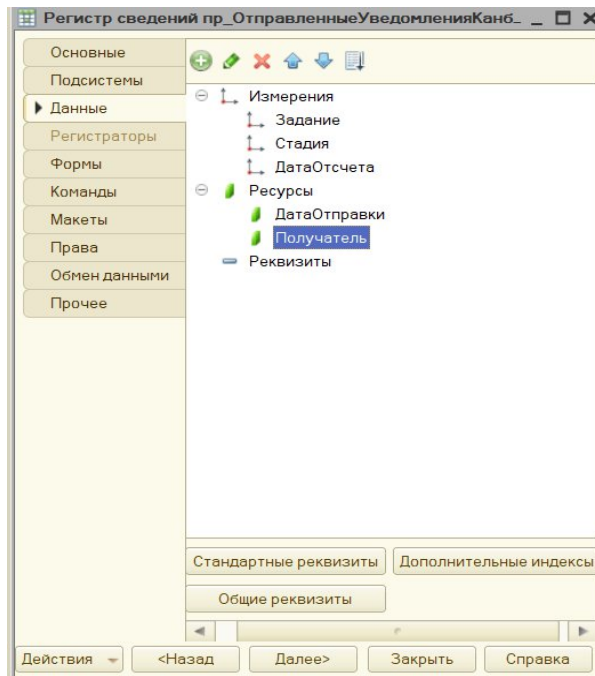


Рис. 11 — пр_ОтправленныеУведомления

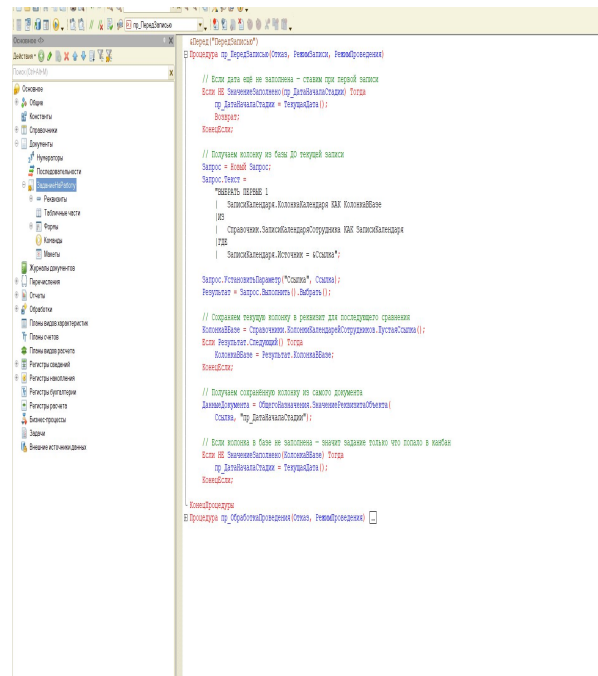
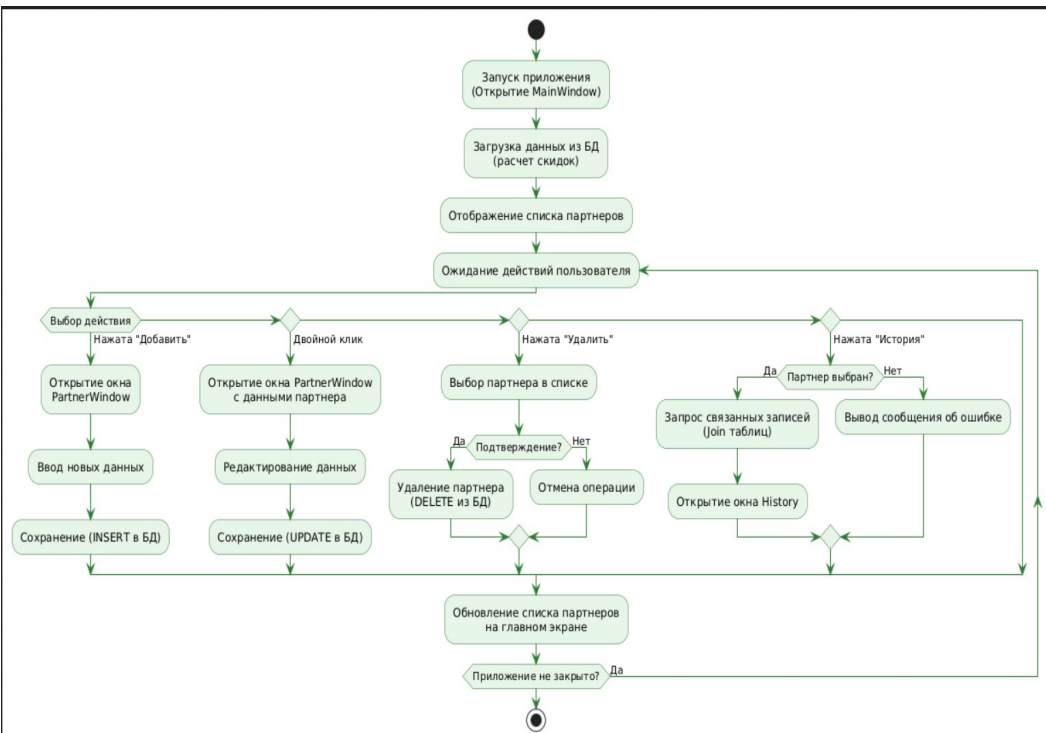


Рис. 12 — Форма настроек КАНБАН

Тестирование: 15 юнит-тестов xUnit (C#/.NET)

Написано 15 тест-кейсов для приложения PartnersApp. Охват: модель Partner, модель PurchaseHistory, валидатор PartnerValidator, сервис PurchaseStats. Все тесты — Pass.

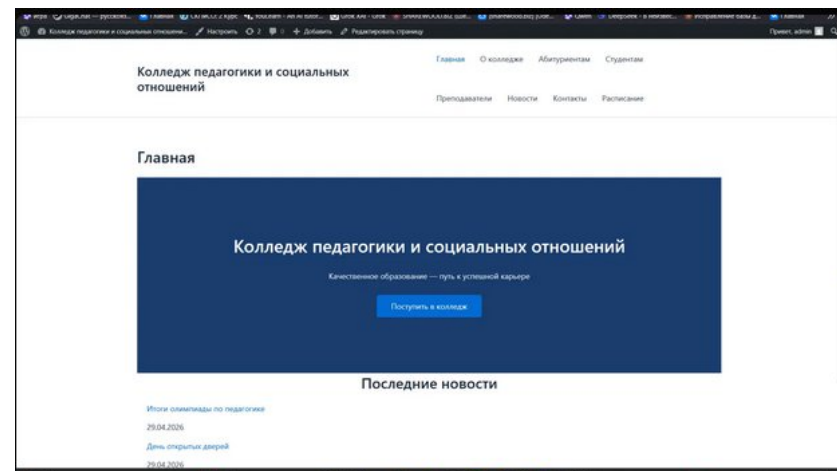
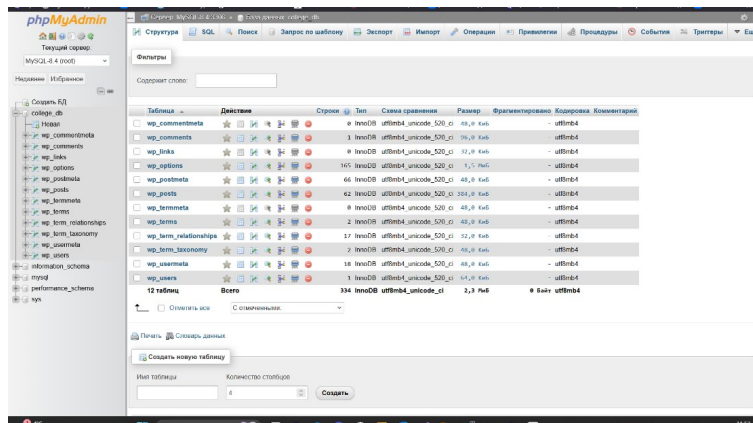


Все 15 тестов — Pass:

- ✓ Partner_DefaultValues
- ✓ Partner_Properties_SetCorrectly
- ✓ TotalPriceStr_RubleSign
- ✓ Validator_ValidPartner
- ✓ Validator_EmptyName
- ✓ Validator_EmptyINN
- ✓ Validator_INN_10Digits
- ✓ Validator_Email_Valid
- ✓ Stats_CalcTotal
- ✓ Stats_GetLatest
- ... и ещё 5 тестов

GitLab и создание сайта на Open Server Panel

Проект Championship_1C выгружен в GitLab (17.8 МБ, 2 коммита). Установлен Open Server Panel, создана БД MySQL, настроен виртуальный хост, развёрнут WordPress-сайт.



Заключение по практике

- Установлены и настроены ОС: Ubuntu Server 22.04, Ред ОС, OpenMediaVault — в среде виртуализации Oracle VM VirtualBox
 - Установлено серверное ПО: 1С:Предприятие 8.3, MongoDB 7.0, Docker + Docker Compose, Firecrawl API, Open Server Panel
 - Разработано расширение 1С:УНФ — система уведомлений о просроченных задачах КАНБАН с регламентной обработкой
 - Написано и выполнено 15 юнит-тестов xUnit для C#/.NET приложения PartnersApp — все тесты прошли со статусом Pass
 - Проект Championship_1С выгружен в систему контроля версий GitLab
 - Создан локальный веб-сайт на базе WordPress через Open Server Panel
- В ходе практики получен опыт работы со стеком технологий: Docker, 1С:Предприятие, Linux-системами и системами контроля версий.